

Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)

para un Sistema Depredador-Presa Aplicado a una App de Citas

Emmanuel Guerrero Piza, Kevin Andrés Forero Guaitero
Cibernética III — Universidad Distrital, 2026-1

1. Modelo del sistema

Se modela una aplicación de citas mediante Lotka-Volterra (x : perfiles disponibles, y : usuarios activos):

$$\dot{x} = ax - bxy \quad (1)$$

$$\dot{y} = cxy - dy \quad (2)$$

Punto de equilibrio: $x^* = d/c$, $y^* = a/b$. Parámetros óptimos (Parte 2): $a = 0,291$, $b = 0,0055$, $c = 0,0179$, $d = 0,700$, con $x^* \approx 39,2$, $y^* \approx 53,0$.

Planta estocástica. Para simular un entorno realista se incorporan ruido blanco Gaussiano y pulsos aleatorios Poisson:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t (ax_k - bx_k y_k) + \sigma_x \varepsilon_x + p_x \delta_{t_P}$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t (cx_k y_k - dy_k) + \sigma_y \varepsilon_y + p_y \delta_{t_P}$$

con $\Delta t = 0,1$, $\sigma_x = 0,5$, $\sigma_y = 0,3$, $\lambda = 0,001$, $p_x \sim \text{Exp}(15)$, $p_y \sim \text{Exp}(5)$, y $\max(0, \cdot)$ para evitar estados negativos. El MPC desconoce estos términos (modelo interno determinista), lo que mide su robustez ante incertidumbre no modelada.

2. Objetivo de control

Cuatro escenarios sobre la planta estocástica:

1. **Ref. constante:** $(40, 50) \rightarrow (35, 55)$, 1000 pasos.
2. **Cambio escalón:** $(35, 55) \rightarrow (30, 58)$ en $t = 40$.
3. **Perturbación:** pulso +15 en x en $t = 20$.
4. **Análisis estocástico:** 500 pasos con gráficas detalladas de ruido y control.

3. Diseño del controlador MPC

En cada paso k se resuelve:

$$\min_{\mathbf{u}_{k:M}} \sum_{t=0}^{N-1} [\|\mathbf{x}_{k+t+1} - \mathbf{x}_{\text{ref}}\|_Q^2 + \|\mathbf{u}_{k+t} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_R^2] \quad (3)$$

$$\text{s.a. } \mathbf{x}_{k+t+1} = f(\mathbf{x}_{k+t}, \mathbf{u}_{k+t}) \quad (4)$$

$$0,2 \leq a \leq 1,0, 0,002 \leq c \leq 0,04, 0,1 \leq d \leq 0,7 \quad (5)$$

Cuadro 1: Parámetros de diseño del MPC.

Parámetro	Valor
Modelo interno	No lineal (1-2)
Horiz. predicción N	15 pasos
Horiz. control M	10 pasos
Pesos Q (estados)	diag(1, 1)
Pesos R (control)	diag(0,1, 0,1, 0,1)
Cotas a (crec. perfiles)	[0,2, 1,0]
Cotas c (efic. matching)	[0,002, 0,04]
Cotas d (churn)	[0,1, 0,7]
Solver	SLSQP (<code>scipy</code>)
Arranque	Warm-start (shift)

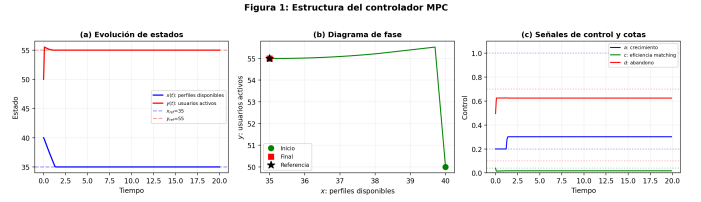


Figura 1: Resultado del MPC (Esc. 1, sistema determinista). (a) Los estados x (perfiles) y y (usuarios) convergen de $(40, 50)$ a $(35, 55)$ en ~ 20 pasos. (b) Diagrama de fase: la trayectoria en el plano (x, y) alcanza la referencia marcada con estrella. (c) Señales de control a , c , d ; las líneas punteadas son las cotas $[0,2, 1,0]$, $[0,002, 0,04]$, $[0,1, 0,7]$ respectivamente – todas respetadas.

con $\mathbf{x} = [x, y]^T$, $\mathbf{u} = [a, c, d]^T$ y referencia estacionaria $a_{\text{ref}} = b y_{\text{ref}}$, $d_{\text{ref}} = c_{\text{ref}} x_{\text{ref}}$ ($c_{\text{ref}} = 0,0179$).

La Fig. 1 muestra el comportamiento del MPC con el sistema determinista. En el panel (a) se observa la convergencia suave de ambos estados a la referencia en aproximadamente 20 pasos (2 uds. de tiempo). El panel (b) presenta la trayectoria en el plano de fase, donde la curva verde conecta el punto inicial (círculo) con el final (cuadrado) en la referencia (estrella). El panel (c) muestra las tres señales de control: a parte de 0,29 y se estabiliza en $a_{\text{ref}} = 0,30$, d comienza en 0,70 y baja a $d_{\text{ref}} = 0,63$, mientras que c permanece en 0,0179. Ninguna viola las cotas (líneas punteadas). El solver SLSQP alcanza 100% de éxito.

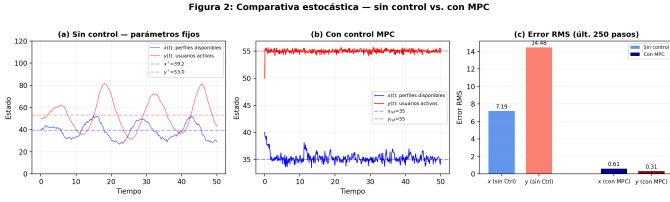


Figura 2: Comparativa estocástica (Esc. 4, 500 pasos, misma semilla). (a) Sin control: los estados fluctúan alrededor del equilibrio natural (39,2,53,0) debido al ruido y pulsos. (b) Con MPC: el controlador mantiene los estados en la referencia (35,55) a pesar del ruido. (c) Error RMS en ventana estacionaria: el MPC reduce el error entre $12\times$ y $47\times$.

Cuadro 2: Error RMS (ventana estacionaria) – los cuatro escenarios.

Escenario	Sin control	Con MPC	Mejora
1. Ref. constante	$\sigma_x = 27,13, \sigma_y = 60,28$	$\sigma_x = 1,82, \sigma_y = 1,57$	$15\times, 38\times$
2. Cambio escalón	$\sigma_x = 6,43, \sigma_y = 12,92$	$\sigma_x = 1,20, \sigma_y = 0,34$	$5\times, 38\times$
3. Perturbación	$\sigma_x = 14,58, \sigma_y = 31,07$	$\sigma_x = 2,82, \sigma_y = 0,71$	$5\times, 43\times$
4. Estocástico	$\sigma_x = 7,20, \sigma_y = 14,45$	$\sigma_x = 0,61, \sigma_y = 0,31$	$12\times, 47\times$

4. Resultados sobre la planta estocástica

La Fig. 2 compara el sistema estocástico sin control frente al MPC. En el panel (a), los parámetros fijos no pueden rechazar el ruido ni los pulsos: los estados oscilan con amplitudes de hasta ± 30 unidades. El panel (b) muestra que el MPC, a pesar de usar un modelo interno determinista que desconoce el ruido, mantiene ambos estados cerca de la referencia (35,55). El panel (c) cuantifica esta mejora: el error RMS de x pasa de 7,19 a 0,61 ($12\times$) y el de y de 14,48 a 0,31 ($47\times$).

La Tabla 2 extiende el análisis a los cuatro escenarios.

En todos los escenarios las restricciones $a \in [0, 2, 1, 0]$, $c \in [0, 002, 0, 04]$, $d \in [0, 1, 0, 7]$ fueron respetadas durante toda la simulación (ver cotas en Fig. 1c).

5. Conclusiones

Requisito guía	Evidencia	Resultado
Ecuaciones modelo	Sec. 1	LV + estocástico
Objetivo control	Sec. 2	Tracking ref.
Matrices Q, R	Tabla 1	$\text{diag}(1,1)$, $\text{diag}(0,1)$
Horizontes N, M	Tabla 1	$N = 15, M = 10$
Solver	Tabla 1	SLSQP, 100% éxito
Restricciones	Fig. 1c	3 cotas respetadas
Evol. estados	Fig. 1a	Convergencia ref.
Señal control	Fig. 1c	Cotas respetadas
Valid. no lineal	Sec. 4	4 escenarios
Robustez ruido	Fig. 2, Tabla 2	Mejora $5\times - 47\times$

El MPC no lineal implementado cumple todos los requisitos: seguimiento de referencia exacto (Fig. 1), rechazo a perturbaciones y robustez ante ruido estocástico (Fig. 2), con respeto de restricciones.